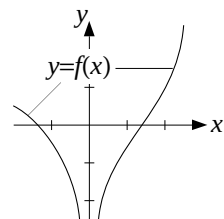


PRIMA PARTE.

1. Semplificare il più possibile la espressione $\frac{\sqrt[4]{a^4b^2}}{\sqrt[6]{a^5b^2}}$ (a e b sono numeri reali positivi).
2. Scrivere il numero complesso $\sqrt{3} - i$ in forma esponenziale e calcolare $(\sqrt{3} - i)^4$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^3)}{x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x}$.
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 di $\log(1 - 2x^3)$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ i vettori $(a, 5, 3)$ e $(a, a, 2)$ sono ortogonali.
6. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} + 2tx = 0$.
7. Calcolare $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $f(x) \geq x/2$ dove f è la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto.



SECONDA PARTE.

1. a) Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 3e^{-4t}. \quad (*)$$

- b) Trovare la soluzione dell'equazione (*) che soddisfa $x(0) = 0$ e $x(t) = o(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

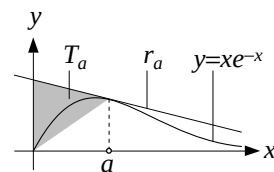
$$f(x) := \frac{2x}{1 + x^4}.$$

- b) Usando il cambio di variabile $y = x^2$ trovare una primitiva di $f(x)$.
- c) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|y| \leq f(x)$ e calcolare l'area.

3. Dato $a > 0$ numero reale, sia T_a il triangolo dato nella figura accanto, dove r_a è la retta tangente al grafico di $f(x) = xe^{-x}$ nel punto di ascissa a .

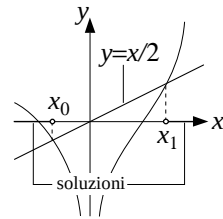
- a) Trovare le coordinate del punto di intersezione della retta r_a con l'asse delle y e calcolare l'area del triangolo T_a .

- b) Determinare il valore di a per cui l'area del triangolo T_a risulta essere massima.



PRIMA PARTE.

1. $\frac{\sqrt[4]{a^4 b^2}}{\sqrt[6]{a^5 b^2}} = (ab)^{1/6} = \sqrt[6]{ab}$.
2. $\sqrt{3} - i = 2e^{-\pi i/6}$ e quindi $(\sqrt{3} - i)^4 = 2^4 e^{-2\pi i/3} = -8 - 8\sqrt{3}i$.
3. a) 0; b) 0; c) $-\infty$.
4. $\log(1 - 2x^3) = -2x^3 - 2x^6 + o(x^6)$.
5. Si ha $(a, 5, 3) \cdot (a, a, 2) = a^2 + 5a + 6$ e quindi i vettori sono ortogonali per $a = -2, -3$.
6. Si tratta di un'equazione lineare del primo ordine: moltiplicandola per il fattore integrante $\exp(t^2)$ si ottiene $x(t) = c \exp(-t^2)$ con $c \in \mathbb{R}$.
7. $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \int_0^{-\infty} e^y \frac{dy}{-2} = \frac{1}{2} \left| e^y \right|_{-\infty}^0 = \frac{1}{2}$.
8. Le soluzioni sono $x \leq x_0$ e $x \geq x_1$, dove x_0 e x_1 sono dati nella figura accanto.



SECONDA PARTE.

1. a) L'equazione omogenea associata alla (*) è $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 0$; le equazione caratteristica corrispondente è $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, ed ha come soluzioni $\lambda = -2, -1$. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(y) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Poiché e^{-4t} non risolve l'equazione omogenea, cerchiamo una soluzione particolare dell'equazione (*) della forma $\bar{x} = a e^{-4t}$: sostituendo questa espressione nella (*) otteniamo che a deve essere uguale a $1/2$. Quindi la soluzione particolare cercata è $\bar{x} = e^{-4t}/2$, e pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} + \frac{1}{2} e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

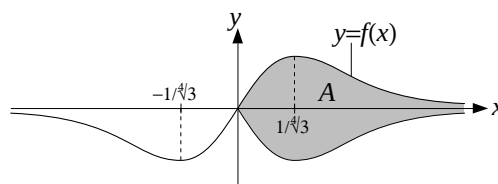
b) Osserviamo che e^{-4t} e e^{-2t} sono trascurabili rispetto a e^{-t} (in generale si ha che $e^{at} = o(e^{bt})$ se $a < b$) e quindi la soluzione data in (1) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$ se e solo se $c_1 = 0$. In tal caso la condizione $x(0) = 0$ si riduce a $c_2 + 1/2 = 0$, ovvero $c_2 = -1/2$. Pertanto la soluzione cercata è

$$x(t) = \frac{1}{2} (e^{-4t} - e^{-2t}).$$

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, positiva per $x \geq 0$ e negativa altrimenti, inoltre tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Il segno della derivata prima

$$f'(x) = \frac{2(1 - 3x^4)}{(1 + x^4)^2}$$

è uguale al segno del numeratore: risolvendo la disequazione $1 - 3x^4 \geq 0$ otteniamo $x^4 \leq 1/3$, quindi $x^2 \leq 1/\sqrt{3}$ (ricordo che x^2 è positivo) e da questa $-1/\sqrt[4]{3} \leq x \leq 1/\sqrt[4]{3}$; pertanto la funzione f è crescente in questo intervallo e decrescente altrimenti. Usando questi fatti otteniamo il disegno del grafico di f nella figura sottostante



b) Usando il cambio di variabile $y = x^2$ (e quindi $dy = 2x dx$) otteniamo

$$\int \frac{2x}{1+x^4} dx = \int \frac{dy}{1+y^2} = \arctan y + c = \arctan(x^2) + c.$$

c) La disequazione $|y| \leq f(x)$ equivale a $-f(x) \leq y \leq f(x)$. Ricordando che il grafico di $-f(x)$ è ottenuto riflettendo quello di $f(x)$ rispetto all'asse delle x , otteniamo che l'insieme A è quello dato nella figura sopra. Tenuto conto che la lunghezza della sezione verticale di A in corrispondenza di un generico $x > 0$ è $2f(x)$, abbiamo che l'area di A è data da

$$\text{Area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx = 2 \left| \arctan(x^2) \right|_0^{+\infty} = \pi.$$

Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|y| \leq f(x)$ e calcolare l'area.

3. a) L'equazione della retta r_a è

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

e quindi l'intersezione di questa retta con l'asse delle y ha ordinata pari a $-a f'(a) + f(a) = a^2 e^{-a}$ (l'ascissa è ovviamente uguale a 0). Se consideriamo ora come base del triangolo T_a il lato verticale, abbiamo che la lunghezza della base è uguale all'ordinata dell'intersezione calcolata sopra, cioè $a^2 e^{-a}$, mentre l'altezza è a . Pertanto

$$\text{Area}(T_a) = \frac{1}{2} a^3 e^{-a}.$$

b) La derivata della funzione $\frac{1}{2} a^3 e^{-a}$ è $\frac{1}{2} (3 - a) a^2 e^{-a}$, da cui segue che questa funzione è crescente per $0 < a \leq 3$ e decrescente per $a \geq 3$. Ne segue che $a = 3$ è il punto di massimo assoluto di questa funzione, ovvero il valore di a per cui è massima l'area di T_a ,